

לכסון אורתוגונלי במרחבים ממשיים.

משפט 1: כל מטריצה סימטרית וממשית ניתנת ללכסון אורתוגונלי מעל $\mathbb{R}$.
משפט 2: תהא A סימטרית וממשית. אז ו"ע של A השייכים לע"ע שונים הינם אורתוגונליים.

1. תהי

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

מצא P אורתוגונלית ו- D אלכסונית כך ש- $P^T A P = D$.

פתרון: A סימטרית, ולכן היא ניתנת ללכסון אורתוגונלי. הפולינום האופייני של A הינו

$$\begin{aligned} \Delta_A(\lambda) &= \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda & -2 \\ -1 & -2 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda & -2 \\ 0 & -2 - \lambda & \lambda + 2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -2 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 & -2 \\ 0 & 0 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda + 2) \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -2 \\ -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda + 2)(\lambda - 1)(\lambda - 4) \end{aligned}$$

מכאן הע"ע הם $-2, 1$ ו- 4 .

עבור $\lambda = -2$ מתקיים

$$\begin{pmatrix} -5 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & -2 \\ -1 & -2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

מכאן הו"ע המתאים הוא

$$v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

עבור $\lambda = 1$ מתקיים

$$\begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

מכאן הו"ע המתאים הוא

$$v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

עבור $\lambda = 4$ מתקיים

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

מכאן הו"ע המתאים הוא

$$v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

הוקטורים v_1, v_2 ו- v_3 הם אורתוגונליים, כי הם שייכים לע"ע שונים של מטריצה סימטרית. מכאן המטריצה המלכסנת P והאלכסונית D הן

$$P = \begin{pmatrix} 0 & -1/\sqrt{3} & 2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

2. תהי A מטריצה ריבועית לא סקלרית המקיימת את השוויון $A^T A = A + I$. מצא את הע"ע של A .

פתרון: מתקיים

$$(A^T A)^T = A^T A^{TT} = A^T A = (A + I)^T = A^T + I^T = A^T + I$$

מצד שני $A^T A = A + I$. מכאן נובע כי $A^T = A$, כלומר A הינה סימטרית. מטריצה A מקיימת $A^T A - A - I = A^2 - A - I = 0$, כלומר היא מאפסת את פולינום $f(t) = t^2 - t - 1$. הפולינום המינימלי של A מחלק כל פולינום ש- A מאפסת אותו. שורשיו של הפולינום המינימלי הינם ע"ע של A . מכאן הע"ע של A הם $(1 + \sqrt{5})/2$ ו/או $(1 - \sqrt{5})/2$. A סימטרית ולכן ניתנת ללכסון אורתוגונלי. כיוון ש- A אינה סקלרית חייבים להיות ע"ע שונים. לכן שני המספרים הנ"ל הם ע"ע של A .

(א) כל ע"ע של מטריצה A המקיימת את $A^2 A^T = I$ הינו ממשי.

(ב) אם מטריצה ריבועית A מקיימת את $A^2 = (A^T)^2$ אז היא גם מקיימת את $A = A^T$.

פתרון:

(א) הטענה נכונה. מתקיים

$$A^2 A^T = I \quad \Rightarrow \quad A^{-1} = A A^T$$

כיוון שמתקיים $(A A^T)^T = A A^T$ הרי ש- $A A^T$ סימטרית. אבל $A A^T = A^{-1}$ לכן כל

הע"ע של A^{-1} הם מספרים ממשיים (ששונים מאפס כי A הפיכה). אם λ הינו ע"ע של

A^{-1} אז $1/\lambda$ הינו ע"ע של A ולכן חייב להיות ממשי.

(ב) הטענה לא נכונה. דוגמא

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^2 = (A^T)^2 = 0, \quad A \neq A^T$$

4. תהי

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

מצא מטריצה אורתוגונלית P ומטריצה אלכסונית D אשר מקיימות $P^T A P = D$.

פתרון: מטריצה A הינה סימטרית ממשית ולכן ניתנת ללכסון אורתוגונלי. הפולינום האופייני של A הינו

$$\begin{aligned} \Delta_A(\lambda) &= \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - 3 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 5 & \lambda - 5 & \lambda - 5 \\ -1 & \lambda - 3 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \\ &= (\lambda - 5) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & \lambda - 3 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2 (\lambda - 5) \end{aligned}$$

מכאן הע"ע הם 2 עם ריבוי אלגברי 2, ו-5 עם ריבוי אלגברי 1.

עבור $\lambda = 2$ מתקיים

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

מכאן הו"ע המתאימים הם

$$v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

נבצע על v_1 ו- v_2 תהליך גרם-שמידט:

$$u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$w_1 = v_2 - (v_2, u_1)u_1 \quad \implies \quad w_1 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1 \\ 1/2 \end{pmatrix}$$

מכאן

$$u_2 = \frac{w_1}{\|w_1\|} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1 \\ 1/2 \end{pmatrix}$$

עבור $\lambda = 5$ מתקיים

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

מכאן הו"ע המתאים הוא

$$v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(שים לב כי v_3 אורתוגונלי ל- u_1 ו- u_2). נרמול של v_3 נותן

$$u_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

הצבת u_1, u_2 ו- u_3 כעמודות של מטריצה נותנת

$$P = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\sqrt{\frac{2}{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$